

OUTILS MATHÉMATIQUES

Rappels de géométrie

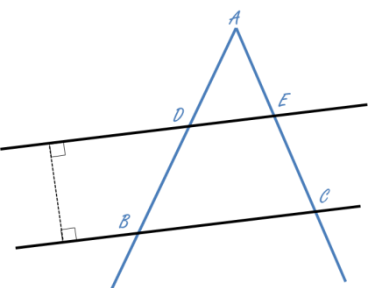
$(\widehat{D,\Delta}) = \theta = \alpha$

$(\widehat{D,\Delta_1}) = (\widehat{D,\Delta_2}) = \alpha = \theta$

$(\widehat{D,\Delta}) = (\widehat{D',\Delta'}) = \alpha = \theta$

Théorème de Thalès

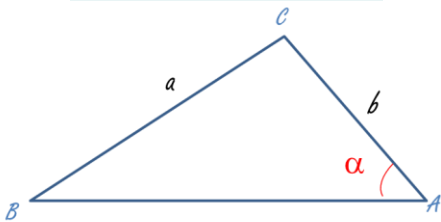
$$\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{DE}{BC}$$



Théorème d'Al Kashi

(Pythagore dans triangle rectangle)

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2.b.c.\cos \alpha$$

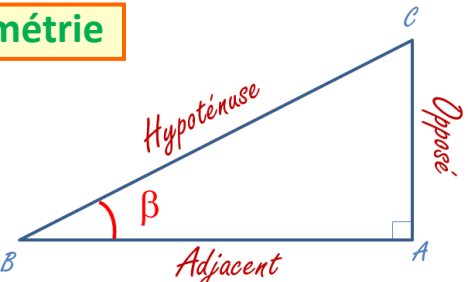


Rappels de trigonométrie

$\sin \beta = \frac{AC}{BC} = \frac{\text{Opposé}}{\text{Hypoténuse}}$

$\cos \beta = \frac{BA}{BC} = \frac{\text{Adjacent}}{\text{Hypoténuse}}$

$\tan \beta = \frac{AC}{BA} = \frac{\text{Opposé}}{\text{Adjacent}}$



$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$

$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$

$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta + \sin \alpha \cdot \sin \beta$

$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$

$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta - \cos \alpha \cdot \sin \beta$

$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$

$\sin 2\alpha = 2 \cdot \sin \alpha \cdot \cos \alpha$

$\cos(-\alpha) = \cos \alpha$

$\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$

$\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$

$\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$

$\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$

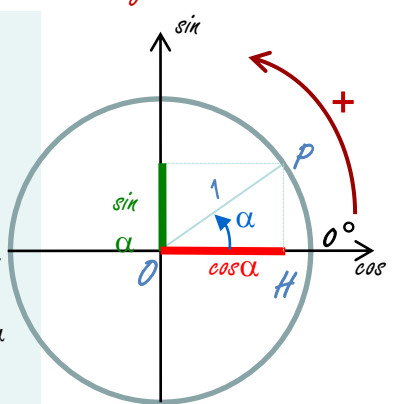
$\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$

$\cos(\pi/2 + \alpha) = -\sin \alpha$

$\sin(\pi/2 + \alpha) = \cos \alpha$

$\cos(\pi/2 - \alpha) = \sin \alpha$

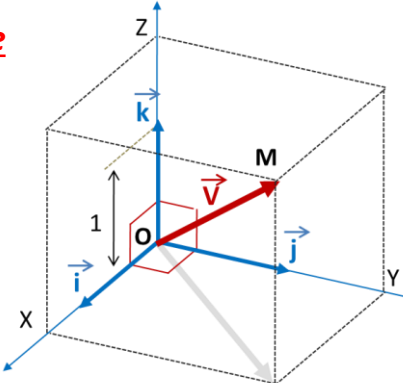
$\sin(\pi/2 - \alpha) = \cos \alpha$



α	0	$\pi/6$ (=30°)	$\pi/4$ (=45°)	$\pi/3$ (=60°)	$\pi/2$ (=90°)
$\cos \alpha$	$\sqrt{4}/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{1}/2$	$\sqrt{0}/2$
$\sin \alpha$	$\sqrt{0}/2$	$\sqrt{1}/2$	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{3}/2$	$\sqrt{4}/2$

Vecteurs

Base orthonormée directe



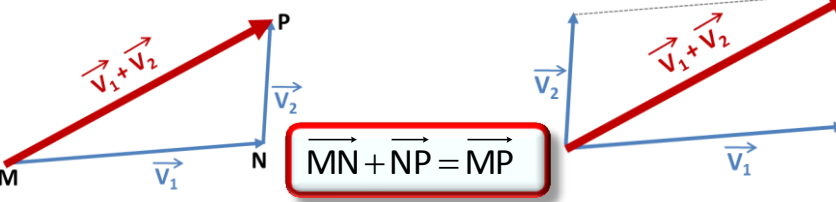
Coordonnées et norme

$$\vec{V} = X.\vec{i} + Y.\vec{j} + Z.\vec{k} = \begin{pmatrix} X \\ Y \\ Z \end{pmatrix}_{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}}$$

$$\|\vec{V}\| = \|\vec{OM}\| = \sqrt{X^2 + Y^2 + Z^2}$$

Norme de $\vec{V}$

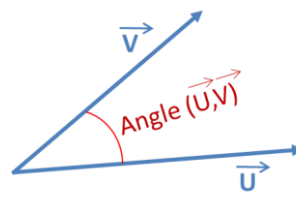
Relation de Chasles (addition de vecteurs)



Produit scalaire (multiplication de vecteurs)

Définition

$$\vec{U} \cdot \vec{V} = \|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\| \cdot \cos(\vec{U}, \vec{V})$$



Expression analytique

Dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

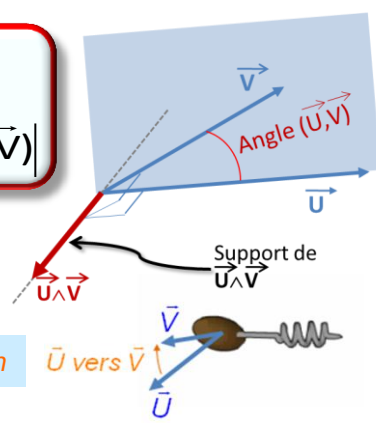
$$\vec{V}_1 \cdot \vec{V}_2 = X_1 \cdot X_2 + Y_1 \cdot Y_2 + Z_1 \cdot Z_2 = \text{Réel}$$

Produit vectoriel (produit de vecteurs)

Définition

- $\vec{U} \wedge \vec{V} \perp \text{plan}(\vec{U}, \vec{V})$
- Trièdre $(\vec{U}, \vec{V}, \vec{U} \wedge \vec{V})$ direct
- $\|\vec{U} \wedge \vec{V}\| = \|\vec{U}\| \cdot \|\vec{V}\| \cdot \sin(\vec{U}, \vec{V})$

= Vecteur

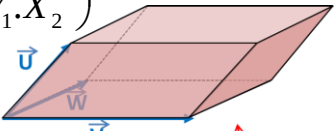


Règle du tire-bouchon

Expression analytique

Dans une base orthonormée directe $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$

$$\vec{V}_1 \wedge \vec{V}_2 = \begin{pmatrix} X_1 \\ Y_1 \\ Z_1 \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} X_2 \\ Y_2 \\ Z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y_1.Z_2 - Z_1.Y_2 \\ Z_1.X_2 - X_1.Z_2 \\ X_1.Y_2 - Y_1.X_2 \end{pmatrix}$$



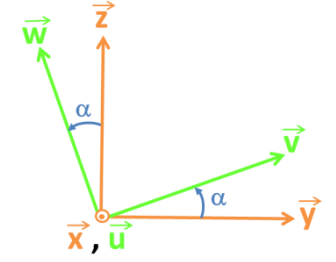
Produit mixte

$$(\vec{U}, \vec{V}, \vec{W}) = (\vec{U} \wedge \vec{V}) \cdot \vec{W}$$

$|(\vec{U}, \vec{V}, \vec{W})| = \text{Volume parallélépipède}$

Figure de changement de base

Soit une base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ en rotation autour de l'axe $\vec{x} = \vec{u}$ par rapport à une base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.



Placer face à soi le vecteur autour duquel tourne la base par rapport à l'autre. (il s'agit donc d'un vecteur commun)

Compléter de manière directe la base qui sert de référence.

Dessiner la base en mouvement en la décalant d'un petit angle ($\approx 20^\circ$) dans le sens positif.

Torseurs

Définition

$$\{\tau\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{R} \\ \vec{M}_A \end{matrix} \right\}_A$$

$\vec{R}$ est la résultante du torseur, elle est invariante, $\vec{M}$ est le moment du torseur, son expression dépend du point où il est exprimé.

Transport

Au point où il y le plus d'inconnues (le moins de « 0 »)

$$\{\tau\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{R}_A \\ \vec{M}_A \end{matrix} \right\}_A \xrightarrow{\text{déplacement de A vers B}} \{\tau\} = \left\{ \begin{matrix} \vec{R}_B = \vec{R}_A \\ \vec{M}_B = \vec{M}_A + \vec{BA} \wedge \vec{R}_A \end{matrix} \right\}_B$$

Comoment (produit) de deux torseurs

$$\{\tau_1\} \otimes \{\tau_2\} = \vec{R}_1 \cdot \vec{M}_2 + \vec{R}_2 \cdot \vec{M}_1 = \text{Réel}$$